高二物理科习题 10

姓名：_____班级：_____座号：_____

1.（单选）关于电流的磁场，下列说法中正确的是 （　　）

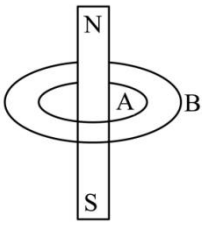
A．直线电流的磁场，只分布在垂直于导线的某一个平面上

B．直线电流的磁感线是一些同心圆，磁感线的疏密是均匀的

C．通电长直螺线管的磁感线分布与条形磁铁相同，在管内无磁场

D．通电长直螺线管的内部中间区域的磁感线可看成是平行等距直线

2.（单选）如图所示，在条形磁铁外套有 A、B 两个大小不同的圆环，穿过 A 环的磁通量Φ_A与穿过 B 环的磁通量Φ_B相比较，有（　　）



A．$\Phi_A < \Phi_B$　　B．$\Phi_A = \Phi_B$

C．$\Phi_A > \Phi_B$　　D．不能确定

3（单选）关于磁感线的叙述中，正确的是（　　）

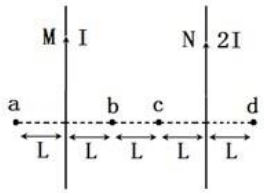
A．磁感线总是从磁体的 N 极出发，终止于 S 极

B．铁屑在磁场中规则排列而组成的曲线就是该磁场的磁感线

C．磁感线是磁场中实际存在的一些曲线

D．磁感线的疏密可以反映磁场的强弱

4.（单选）两平行通电长直导线 M、N 中的电流大小分别为 I 和 2I，且电流方向相同．a、b、c、d 为同一直线上的四个点，它们分别与两直导线距离如图所示，则图中给定的四个点中，磁感应强度最大的位置是（　　）



A．a　　B．b　　C．c　　D．d

5.（多选）自然界的力、电、热和磁等现象都是相互联系的，很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是（　　）

A．法拉第不仅提出了场的概念，而且直观地描绘了场的清晰图像

B．欧姆发现了欧姆定律，说明了热现象和电现象之间存在联系

C．安培分子电流假说认为分子电流使每个物质微粒成为微小的磁铁，它的两侧相当于两个磁极

D．奥斯特发现了电流的磁效应，首次揭示了电和磁的联系

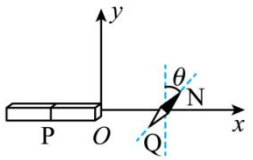
6.（多选）如图甲所示，一个条形磁铁 P 固定在水平桌面上，以 P 的右端点为原点，中轴线为 x 轴建立一直角坐标系，一个灵敏的小磁针 Q（黑色端为 N 极）放置在 x 轴上不同位置，设 Q 与 y 轴之间的夹角为θ，实验测得 $\tan\theta$ 与 x 之间的关系如图乙所示，已知该处地磁场方向水平，磁感应强度大小为 B_0，下列说法正确的是（　　）

A．P 的右端为 N 极

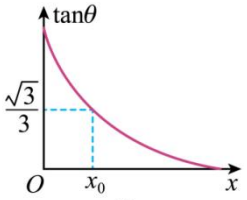
B．P 的中轴线与地磁场方向平行

C．P 在 x_0 处产生的磁场的磁感应强度大小为 $\frac{\sqrt{3}}{3}B_0$

D．x_0 处合磁场的磁感应强度大小为 $2B_0$



甲



乙

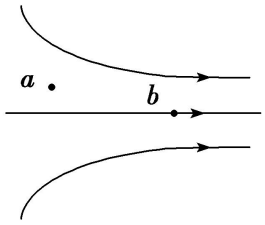
7.（单选）磁场中某区域的磁感线如图所示，则(　　)

A．a 点处没有磁感线，磁感应强度为零

B．a 点处磁感应强度比 b 点处大

C．b 点处的磁场方向和该点的切线方向垂直

D．把一个小磁针放在 b 点，静止时小磁针 N 极的指向水平向右



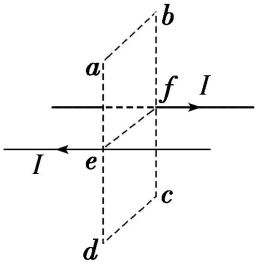
8.(（单选）.8 省联考·广东卷)如图所示，矩形 abcd 的边长 bc 是 ab 的 2 倍。两细长直导线通有大小相等、方向相反的电流，垂直穿过矩形平面，与平面交于 e、f 两点，其中 e、f 分别为 ad、bc 的中点。下列说法正确的是(　　)

A．a 点与 b 点的磁感应强度相同

B．a 点与 c 点的磁感应强度相同

C．a 点与 d 点的磁感应强度相同

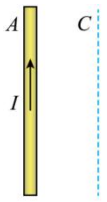
D．a 点与 b、c、d 三点的磁感应强度均不相同



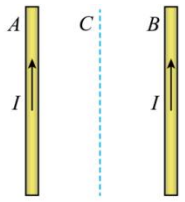
9．如图所示，A 为一根通电的长直导线，则

(1)在导线右侧 AC 区域磁场的方向和大小是怎样的？

(2)如图乙所示，若在虚线 C 右侧对称地再放一根与 A 平行的长直导线 B，通以同方向等大电流，则 AC 区域磁场的方向和大小怎样变化？



甲



乙

高二物理科习题 10 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	D	D	ACD	AC	D	B		

1【详解】A．根据安培定则可知，直线电流的磁场，只分布在垂直于导线的所有平面内，故 A 错误；

B．直线电流的磁感线，以导线为圆心的同心圆，距离导线越远处磁场越弱，磁感线越疏，故 B 错误．

CD．磁场的方向由安培定则可判，通电螺线管的磁感线分布与条形磁铁相同，且在管内有磁场，且接近匀强磁场，磁感线是平等距直线，故 C 错误，D 正确．故选 D．

2【详解】根据磁感线的分布情况可知，磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上，外部磁感线方向向下．由于磁感线是闭合曲线，磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数，而磁铁外部磁感线分布在无限大的空间，所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向上的磁感线抵消一部分，A 的面积小，抵消较小，则磁通量较大，所以 $\Phi_A > \Phi_B$．故选 C．

3【详解】A．磁感线在磁体的外部是从磁体的 N 极到 S 极；在磁体的内部是从 S 极到 N 极，选项 A 错误；

BC．铁屑在磁场中规则排列组成的曲线可模拟磁感线，但为了描述磁场，在实验的基础上，利用建模的方法想象出来的磁感线，磁感线并不客观存在，故 BC 均错误；

D．磁感线的疏密可以反映磁场的强弱，磁感线越密集则磁场越强，选项 D 正确。故选 D。

4【详解】试题分析：由安培定则确定两电流在图示各点所产生的磁场方向，若方向相反，磁感应强度可能为 0，若方向相同，则可能最大，从而即可求解．

解：两电流在 a 与 d 两点的 B 方向相同，又因长直导线 M、N 中的电流大小分别为 I 和 2I，则 a 点的磁场小于 d 点；

两电流在 b 与 c 两点的 B 的方向相反，则 b 与 c 两点的磁场都比 d 点小．故 D 正确，ABC 错误；故选 D．

5【详解】A．法拉第不仅提出了场的概念，而且直观地描绘了场的清晰图像，A 正确；

B．焦耳发现了焦耳定律，说明了热现象和电现象之间存在联系，B 错误；

C．安培分子电流假说认为分子电流使每个物质微粒成为微小的磁铁，它的两侧相当于两个磁极，即分子电流假说，C 正确；

D．奥斯特发现了电流的磁效应，首次揭示了电和磁的联系，D 正确。故选 ACD。

6【详解】B．根据题意，当 x 趋向无穷大时，小磁针所指的方向为地球的磁场的方向，由图乙可知，x 趋向无穷大时，$\tan\theta$ 趋向 0，则 θ 趋向 0，即地磁场方向沿 $+y$ 方向，与 P 的中轴线垂直，故 B 错误；

AC．由图甲，结合 B 分析可知，P 在 x 轴上的磁场方向沿 $+x$ 方向，则 P 的右端为 N 极，设 P 在 x_0 处产生

的磁场的磁感应强度大小为B_x，结合图乙，由几何关系有 $\frac{B_x}{B_0}=\tan\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$

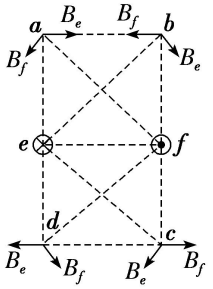
解得 $B_x=\frac{\sqrt{3}}{3}B_0$ 故 AC 正确；

D．结合 AC 分析，由几何关系可得，x_0 处合磁场的磁感应强度大小为 $B=\sqrt{B_x^2+B_0^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}B_0$

故 D 错误。故选 AC。

7 解析：选 D 磁感线的疏密表示磁场的强弱，由题图可知，a 点处的磁感线比 b 处的磁感线稀疏，则 a 点处的磁感应强度比 b 点处的磁感应强度小，故 A、B 错误；某点磁感线的切线方向就是磁场的方向，小磁针静止时 N 极所指的方向是磁场方向，故 C 错误，D 正确。

8 解析：选 B 通电直导线在周围形成的磁场，大小为 B=$\frac{kI}{r}$，由安培定则可得各点的磁感应强度的平面图，如图所示，由对称性可知 a 点与 c 点的合磁感应强度等大同向，b 点与 d 点的合磁感应强度等大同向，故 B 正确。



9【详解】（1）根据安培定则可知，*AC* 区域的磁场方向为垂直纸面向里，离导线越远的地方磁场越弱。

（2）当再放置导线 B 时，*AC* 区域的磁场为 A、B 导线电流单独存在时产生的磁场的矢量和，遵循矢量合成的平行四边形定则。根据安培定则可知，B 导线在 *AC* 区域产生的磁场方向为垂直纸面向外，在同一点，A 导线的磁场强，因此，*AC* 区域的磁场方向仍为垂直纸面向里，大小比放导线 B 前小了，离导线 A 越远，磁场越弱。